

TD/TP 4 DE CALCUL NUMÉRIQUE

Exploitation des structures et calcul creux

T. Dufaud (thomas.dufaud@uvsq.fr)

—M1 CHPS—

Cette fiche de TD/TP est associée au cours de calcul numérique sur l'exploitation des structures de matrice et les matrices creuses.

Les exercices sont à réaliser sur feuille puis à implémenter en Scilab. Ces exercices seront approfondis en TP.

► **Exercice 1.** [Cours / TD : Factorisation LDL^T pour A symétrique]

À partir de la factorisation LU d'une matrice symétrique, on peut obtenir une factorisation LDL^T .

1. montrez l'existence et l'unicité de la factorisation $A = LU$ avec L unit lower triangular
2. montrez que si A symétrique alors il existe une factorisation $A = LDL^T$ unique
3. proposez un algorithme pour la factorisation LDL^T

► **Exercice 2.** [LU sur une matrice tridiagonale] Appliquer la méthode de Gauss à la matrice tridiagonale suivante:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b_1 & a_2 & c_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \ddots & & & \\ & & & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

Montrer que, sans pivot, cette méthode réduit la matrice A à sa décomposition LU :

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ e_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & e_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & c_1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \cdots & d_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & d_n \end{pmatrix}.$$

où les e_i et d_j (pour $2 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n-1$) sont facilement calculables. Écrire, analyser et implanter l'algorithme de cette décomposition.

► **Exercice 3.** [Cas de test pour valider LU sur une matrice tridiagonale]

On considère l'équation de la chaleur dans un milieu immobile linéaire homogène avec terme source et isotrope :

$$\begin{cases} -k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = g, & x \in]0, 1[\\ T(0) = T_0 \\ T(1) = T_1 \end{cases} \quad (1)$$

Où g est un terme source, $k > 0$ le coefficient de conductivité thermique, et $T_0 < T_1$ les températures au bord du domaine considéré.

On se propose de résoudre cette équation par une méthode de différence finie centrée d'ordre 2. On discrétise le domaine 1D selon $n + 2$ noeuds x_i , $i = 0, 1, 2, \dots, n + 1$, espacés d'un pas h constant.

En chaque noeud l'équation discrète s'écrit :

$$-k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)_i = g_i \quad (2)$$

1. Approximer la dérivée seconde de T au moyen d'un schéma centré d'ordre 2.
2. Écrire le système linéaire de dimension n correspondant au problème 1.

Dans la suite du TD on considère qu'il n'y a pas de source de chaleur, i.e. $g = 0$. La solution analytique de cette équation est :

$$T(x) = T_0 + x(T_1 - T_0) \quad (3)$$

► **Exercice 4.** [Implémentation Scilab et validation]

1. Implémenter l'algorithme de l'exercice 2 pour résoudre un système linéaire tridiagonal.
2. Valider votre implémentation d'un point de vue numérique et du point de vue de la complexité en temps.